Una visión personal sobre la ciencia y la sociedad

Visión del mundo

La IA generativa está consumiendo agua y energía

Un proyecto de ley estadounidense, el primero de su tipo, abordaría los costos ambientales de la tecnología, pero aún queda un largo camino por recorrer.

El mes pasado, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, finalmente admitió lo que los investigadores han estado diciendo durante años: que la industria de la inteligencia artificial (IA) se dirige hacia una crisis energética. Es una admisión inusual. En la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Altman advirtió que la próxima ola de sistemas de IA generativa consumirá mucha más energía de la esperada y que los sistemas energéticos tendrán dificultades para hacerle frente. "No hay forma de llegar allí sin un gran avance", dijo.

Me alegra que lo haya dicho. He visto una constante minimización y negación sobre los costos ambientales de la industria de la IA desde que comencé a publicar sobre ellos en 2018. La admisión de Altman ha hecho que investigadores, reguladores y titanes de la industria hablen sobre el impacto ambiental de la IA generativa

Entonces, ¿en qué avance energético confía Altman? No en el diseño y despliegue de sistemas de IA más sostenibles, sino en la fusión nuclear. Él también tiene algo en juego: en 2021, Altman comenzó a invertir en la empresa de fusión Helion Energy en Everett, Washington.

La mayoría de los expertos coinciden en que la fusión nuclear no contribuirá significativamente al objetivo crucial de descarbonizar para mediados de siglo para combatir la crisis climática. La estimación más optimista de Helion es que para 2029 producirá suficiente energía para abastecer a 40.000 hogares estadounidenses promedio; una evaluación sugiere que ChatGPT, el chatbot creado por OpenAI en San Francisco, California, ya consume la energía de 33.000 hogares. Se estima que una búsqueda impulsada por IA generativa utiliza de cuatro a cinco veces la energía de una búsqueda web convencional. Dentro de unos años, es probable que los grandes sistemas de IA necesiten tanta energía como naciones enteras y no se trata solo de energía. Los sistemas de IA generativa necesitan enormes cantidades de agua dulce para enfriar sus procesadores y generar electricidad. En West Des Moines, Iowa, un gigantesco clúster de centros de datos sirve al modelo más avanzado de OpenAI, GPT-4. Una demanda presentada por residentes locales reveló que en julio de 2022, el mes anterior a que OpenAI terminara de entrenar el modelo, el clúster utilizó alrededor del 6% del agua del distrito. Mientras Google y Microsoft preparaban sus grandes modelos de lenguaje Bard y Bing, ambos experimentaron picos importantes en el uso de agua del 20% y el 34%, respectivamente, en un año, según los informes ambientales de las empresas. Una preimpresión sugiere

que, a nivel mundial, la demanda de agua para IA podría ser la mitad que la del Reino Unido para 2027. En otro, los investigadores de IA de Facebook llamaron a los efectos ambientales de la búsqueda de escala por parte de la industria el "elefante en la habitación".

En lugar de tecnologías de ensueño, necesitamos tecnologías pragmáticas acciones para limitar los impactos ecológicos de la IA ahora.

No hay razón para que esto no se pueda hacer. La industria podría priorizar el uso de menos energía, construir modelos más eficientes y repensar cómo diseña y utiliza los centros de datos. Como demostró el proyecto BigScience en Francia con su modelo BLOOM, es posible construir un modelo de tamaño similar al GPT-3 de OpenAI con una huella de carbono mucho menor. Pero eso no es lo que está sucediendo en la industria en general sigue siendo muy difícil obtener datos precisos y completos sobre los impactos ambientales. Los costos planetarios totales de la IA generativa son secretos corporativos muy bien guardados. Las cifras se basan en estudios de laboratorio realizados por investigadores como Emma Strubell y Sasha Luccioni; informes de empresas limitadas; y datos publicados por los gobiernos locales. En la actualidad, hay pocos incentivos para que las empresas cambien.

Pero por fin, los legisladores están tomando nota. El 1 de febrero, los demócratas estadounidenses, liderados por el senador Ed Markey de Massachusetts, presentaron la Ley de Impacto Ambiental de la Inteligencia Artificial de 2024. El proyecto de ley ordena al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología colaborar con el mundo académico, la industria y la sociedad civil para establecer estándares para evaluar el impacto ambiental de la IA y crear un marco de informes voluntarios para los desarrolladores y operadores de IA.

Aún no se sabe si la legislación se aprobará. Las medidas voluntarias rara vez producen una cultura duradera de responsabilidad y adopción constante, porque dependen de la buena voluntad. Dada la urgencia, es necesario hacer más

Para abordar verdaderamente los impactos ambientales de la IA se requiere un enfoque multifacético que incluya a la industria de la IA, a los investigadores y a los legisladores. En la industria, las prácticas sostenibles deben ser imperativas y deben incluir la medición y la presentación de informes públicos sobre el uso de energía y agua; la priorización del desarrollo de hardware, algoritmos y centros de datos energéticamente eficientes; y el uso exclusivo de energía renovable. Las auditorías ambientales periódicas realizadas por organismos independientes apoyarían la transparencia y el cumplimiento de las normas.

Los investigadores podrían optimizar las arquitecturas de redes neuronales para la sostenibilidad y colaborar con científicos sociales y ambientales para guiar los diseños técnicos hacia una mayor sostenibilidad ecológica.

Finalmente, los legisladores deberían ofrecer tanto incentivos como recompensas. Desde el principio, podrían establecer puntos de referencia para el uso de energía y agua, incentivar la adopción de energías renovables y exigir informes ambientales exhaustivos y evaluaciones de impacto. La Ley de Impacto Ambiental de la Inteligencia Artificial es un comienzo, pero se necesitará mucho más y el tiempo avanza.

Reimpresión en https Joc.org/